แผนการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ชื่อหน่วย ระบบสุริยะและการปรากฏของดวงจันทร์

ชื่อเรื่อง ส่วนประกอบของระบบสุริยะ เวลา ๑ ชั่วโมง

สัปดาห์ที่ ๓๓ วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ครูผู้สอน นางอุไรรัตน์ สาสุธรรม

๑. มาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ

๒. ตัวชี้วัด

ว ๓.๑ ป.๔/๓ สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะและอธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจำลอง

๓. สาระการเรียนรู้

ส่วนประกอบของระบบสุริยะ

๔. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ระบบสุริยะเป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและมีบริวารประกอบด้วย ดาวเคราะห์ ๘ ดวงและบริวาร ซึ่งดาวเคราะห์แต่ละดวงมีขนาดและระยะห่างจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน และยังประกอบด้วยดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และวัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ วัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ เมื่อเข้ามาในชั้นบรรยากาศเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ทำให้เกิดเป็นดาวตกหรือผีพุ่งไต้ และอุกกาบาต

๕. สาระสำคัญ

ระบบสุริยะเป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วยดาวเคราะห์ ๘ ดวง ดวงจันทร์บริวารของดาวเคราะห์โคจรอยู่โดยรอบดวงอาทิตย์ รวมไปถึงวัตถุท้องฟ้าอื่น ๆ กระจายอยู่โดยรอบ

๖. จุดประสงค์ของการเรียนรู้

๖.๑ นักเรียนอธิบายองค์ประกอบและลักษณะของระบบสุริยะได้ (K)

๖.๒ นักเรียนลงความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบและลักษณะของระบบสุริยะได้ (P)

๖.๓ นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น สนใจใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน (A)

๗. สมรรถนะสำคัญ

๗.๑ ความสามารถในการสื่อสาร

- บอกองค์ประกอบและลักษณะของระบบสุริยะ

๗.๒ ความสามารถในการคิด

- อภิปรายองค์ประกอบและลักษณะของระบบสุริยะ

๘. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นในการทำงาน

๙. เป้าหมายในการพัฒนา (ประเด็นท้าทาย)

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ส่วนประกอบของระบบสุริยะ โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม ด้วยกระบวนการ PDCA สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง)

๑๐. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (รูปแบบการสอน/วิธีการสอน:๕Es)

ขั้นกระตุ้นความสนใจ (๑๐ นาที)

๑. ครูให้นักเรียนสังเกตภาพดวงอาทิตย์ในอวกาศ แล้วตอบคำถามดังนี้

- ภาพนี้เป็นภาพของอะไร และนักเรียนรู้หรือไม่ว่าสถานที่ในภาพคือที่ใด (ดวงอาทิตย์ที่อยู่ในอวกาศ)
- นักเรียนรู้จักระบบสุริยะหรือไม่ ระบบสุริยะมีลักษณะอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)
- ครูให้นักเรียนวาดรูประบบสุริยะตามความคิดหรือความเข้าใจของนักเรียนเอง แล้วสุ่มนักเรียนออกมานำเสนอจากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบระบบสุริยะตามความคิดของตนเองกับของเพื่อน โดยที่ครูยังไม่ต้องเฉลย

ขั้นสำรวจค้นหา (๔๐ นาที)

๑. ครูชักชวนให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมและจุดประสงค์ข้อที่ ๑-๒ ในกิจกรรมที่ ๑ ระบบสุริยะมีลักษณะอย่างไร ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์โดยใช้คำถามดังนี้

- กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (องค์ประกอบและลักษณะของระบบสุริยะ และคาบการโคจรของดาวเคราะห์แต่ละดวง)
- นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์ข้อมูล)
- เมื่อเรียนแล้ว นักเรียนจะต้องทำอะไรได้ (อธิบายองค์ประกอบและลักษณะของระบบสุริยะและเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาวเคราะห์แต่ละดวง)

๒. ครูแจ้งนักเรียนว่า ในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้อ่านใบความรู้และอภิปรายองค์ประกอบและลักษณะของระบบสุริยะ

๓. ครูให้นักเรียนอ่านวิธีทำในใบกิจกรรมที่ ๑ ข้อ ๑-๒ จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจในขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามดังนี้

- นักเรียนจะต้องทำอะไรเป็นลำดับแรก (อ่านใบความรู้ เรื่ององค์ประกอบและลักษณะของระบบสุริยะ)

- เมื่อนักเรียนอ่านใบความรู้แล้ว นักเรียนจะต้องทำอย่างไร (ร่วมกันอภิปรายและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบและลักษณะของระบบสุริยะ)
- องค์ประกอบและลักษณะของระบบสุริยะที่นักเรียนต้องอภิปรายและบันทึกมีอะไรบ้าง (ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของดาว ระยะทางจากดวงอาทิตย์ไปยังดาวเคราะห์แต่ละดวง คาบการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ และจำนวนดวงจันทร์บริวาร)

๔. ครูให้นักเรียนอ่านใบความรู้ เรื่ององค์ประกอบของระบบสุริยะทั้งหมด จากนั้นครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 9 กลุ่ม แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ ลักษณะของดวงดาวที่จับสลากได้ โดยจัดกระทำข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย กลุ่มละ ๓ นาที

๕. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายข้อมูล โดยใช้คำถามดังนี้

- องค์ประกอบของระบบสุริยะมีอะไรบ้าง (ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ต่าง ๆ ดวงจันทร์บริวาร)
- ดาวฤกษ์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะคือดาวอะไร (ดวงอาทิตย์)
- ดาวเคราะห์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากที่สุดคือดาวอะไร (ดาวพฤหัสบดี)
- ดาวเคราะห์ดวงใดมีคาบการโคจรมากที่สุด เพราะเหตุใด (ดาวเนปจูน เพราะดาวเนปจูนมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ถึงดาวมากที่สุด จึงทำให้ใช้เวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ ๑ รอบ มากกว่าดาวดวงอื่น)
- ดาวเคราะห์ดวงใด มีจำนวนดวงจันทร์บริวารมากที่สุด (ดาวพฤหัสบดี มีดวงจันทร์บริวารไม่น้อยกว่า ๖๓ ดวง)
- ดาวเคราะห์ดวงใด ไม่มีดวงจันทร์บริวาร (ดาวพุธและดาวศุกร์)

ขั้นสรุปความรู้(๕ นาที)

๑. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเอง

๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ได้ว่า ระบบสุริยะเป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วยดาวเคราะห์ ๘ ดวง และดวงจันทร์บริวารของดาวเคราะห์ โดยดาวเคราะห์แต่ละดวงมีลักษณะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ระยะห่างจากดวงอาทิตย์ และมีคาบการโคจร รวมทั้งมีจำนวนดวงจันทร์บริวารแตกต่างกัน

ขั้นขยายความรู้(๓ นาที)

๑. นักเรียนเชื่อมโยงไปสู่ชีวิตจริงว่ามนุษย์ใช้อุปกรณ์ใดในการสำรวจอวกาศและวัตถุในระบบสุริยะ

- อุปกรณ์สำรวจอวกาศประกอบด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อศึกษานอกโลก ประกอบด้วย กล้องโทรทรรศน์อวกาศ ยานสำรวจอวกาศและหุ่นยนต์โรเวอร์ สถานีอวกาศนานาชาติ จรวดนำส่งดาวเทียม รวมถึงชุดนักบินอวกาศของนักบินอวกาศ อุปกรณ์เหล่านี้ใช้ตรวจวัดรังสี วิเคราะห์ธาตุและถ่ายภาพรายละเอียดสูง

ขั้นประเมิน (๒ นาที)

๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบสุริยะ

๒. ครูตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๖๐

๑๑. สื่อ/แหล่งเรียนรู้

๑๑.๑ สื่อแผนภาพ ระบบสุริยะ

๑๑.๒ ใบกิจกรรมที่ ๑ เรื่อง ระบบสุริยะมีลักษณะอย่างไร

๑๑.๓ ใบความรู้ เรื่อง องค์ประกอบและลักษณะของระบบสุริยะ

๑๒. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

๑๒.๑ วิธีการวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน	**วิธีการ**	**เครื่องมือ/หลักฐาน**	**เกณฑ์การประเมิน**
๑. ด้านความรู้ ความเข้าใจ - อธิบายองค์ประกอบและลักษณะของระบบสุริยะ	สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน	แบบประเมินความรู้	ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
๒. ด้านทักษะ/กระบวนการ - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบและลักษณะของระบบสุริยะ	สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม	แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
๓. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เจตคติ ค่านิยม - มีความอยากรู้อยากเห็น - ใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เจตคติ ค่านิยม	แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงระสงค์ เจตคติ ค่านิยม	ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ผ่าน
๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน - ความสามารถในการสื่อสาร -ความสามารถในการคิด	สังเกตพฤติกรรมในขณะทำกิจกรรม	แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ผ่าน

แบบประเมินความรู้ เรื่อง ระบบสุริยะ

ชื่อ – สกุล	รายการประเมิน/ระดับคะแนน												รวมคะแนน (10 คะแนน)
	1.การตอบคำถามในชั้นเรียน (4 คะแนน)				2.การสรุปความรู้ (4 คะแนน)				3.ความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาในใบงาน (2 คะแนน)				
	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	
1.ด.ช.ชนาธิป													
2.ด.ช.ณัฐภูมิ													
3.ด.ช.วุฒิภัทร													
4.ด.ช.อาฟิต													
5.ด.ช.ธาริน													
6.ด.ช.จิรายุ													
7.ด.ช.เอกศิษฏ์													
8.ด.ช.พัฒนากร													
9.ด.ช.ศักรภพน์													
10.ด.ช.ณัฐปคัลย์													
11.ด.ญ.กุลสตรี													
12.ด.ญ.นูรีฮัน													
13.ด.ญ.ชุติมน													
14.ด.ญ.สุภาวิดา													
15.ด.ญ.ศิรภัสสร													
16.ด.ญ.เกษศิณี													
17.ด.ญ.ประภัสสร													
18.ด.ญ.กชวรรณ													
20.ด.ญ.ณัฐสินี													
21.ด.ญ.จันทร์ตรี													
22.ด.ญ.ขวัญ													
23.ด.ญ.อภิรัชญา													
24.ด.ญ.กวินทรา													
25.ด.ญ.พิชญาภา													
26.ด.ญ.ณัฏฐนิชา													
27.ด.ญ.วรัทยา													
28.ด.ญ.ออกัส													

เกณฑ์การประเมินความรู้

ประเด็นการประเมิน	ระดับคุณภาพ				น้ำหนัก	คะแนนรวม
	4(ดีมาก)	3(ดี)	2(พอใช้)	1(ปรับปรุง)		
1.การตอบคำถามในชั้นเรียน	ตอบคำถามได้ถูกต้องหมด	ตอบคำถามได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่	ตอบคำถามได้ถูกต้องบางส่วน	ตอบคำถามไม่ถูกต้อง	1.0	4
2.การสรุปความรู้	สรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาได้ถูกต้อง	สรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาได้ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน	สรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาได้ถูกต้องบางส่วนและไม่ครบถ้วน	สรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน	1.0	4
3.ความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาในใบงาน	เนื้อหาที่เขียนในใบงานมีความถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด	เนื้อหาที่เขียนในใบงานมีบางส่วนไม่ถูกต้อง ตามที่กำหนด	เนื้อหาที่เขียนในใบงานมีความถูกต้องเป็นส่วนน้อย	เนื้อหาที่เขียนในใบงานไม่ถูกต้อง	0.5	2

นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ชื่อ-สกุล	รายการประเมิน/คะแนน			รวมคะแนน (3 คะแนน)
	การสังเกต			
	3	2	1	
1.ด.ช.ชนาธิป				
2.ด.ช.ณัฐภูมิ				
3.ด.ช.วุฒิภัทร				
4.ด.ช.อาฟิต				
5.ด.ช.ธาริน				
6.ด.ช.จิรายุ				
7.ด.ช.เอกศิษฏ์				
8.ด.ช.พัฒนากร				
9.ด.ช.ศักรภพน์				
10.ด.ช.ณัฐปคัลย์				
11.ด.ญ.กุลสตรี				
12.ด.ญ.นูรีฮัน				
13.ด.ญ.ชุติมน				
14.ด.ญ.สุภาวิดา				
15.ด.ญ.ศิรภัสสร				
16.ด.ญ.เกษศิณี				
17.ด.ญ.ประภัสสร				
18.ด.ญ.กชวรรณ				
20.ด.ญ.ณัฐสินี				
21.ด.ญ.จันทร์ตรี				
22.ด.ญ.ขวัญ				
23.ด.ญ.อภิรัชญา				
24.ด.ญ.กวินทรา				
25.ด.ญ.พิชญาภา				
26.ด.ญ.ณัฏฐนิชา				
27.ด.ญ.วรัทยา				
28.ด.ญ.ออกัส				

เกณฑ์การประเมิน

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	ระดับความสามารถ		
	ดี(3)	พอใช้(2)	ปรับปรุง(1)
การลงความเห็นจากข้อมูล	สามารถใช้ประสบการณ์หรือความรู้เดิมเกี่ยวกับระบบสุริยะเพื่อลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบและลักษณะของระบบสุริยะได้ด้วยตนเอง โดยไม่เพิ่มความคิดเห็น	สามารถใช้ประสบการณ์หรือความรู้เดิมเกี่ยวกับระบบสุริยะเพื่อลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบและลักษณะของระบบสุริยะได้จากการชี้แนะของครูหรือผู้อื่น	สามารถใช้ประสบการณ์หรือความรู้เดิมเกี่ยวกับระบบสุริยะเพื่อลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบและลักษณะของระบบสุริยะได้บางส่วน แม้จะได้รับคำแนะนำจากครูหรือผู้อื่น

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

คะแนน	ระดับคุณภาพ
3	ดี
2	พอใช้
1	ปรับปรุง

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เจตคติ ค่านิยม

ที่	ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้	ระดับพฤติกรรม	
		ผ่าน	ไม่ผ่าน
1.	มีความอยากรู้อยากเห็น		
2.	ใฝ่รู้		
3.	มุ่งมั่นในการทำงาน		

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ที่	ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้	ระดับพฤติกรรม	
		ผ่าน	ไม่ผ่าน
1.	ความสามารถในการสื่อสาร -บอกองค์ประกอบและลักษณะของระบบสุริยะ		
2.	ความสามารถในการคิด -อภิปรายองค์ประกอบและลักษณะของระบบสุริยะ		

ลงชื่อ.....ครูผู้สอน

(นางอุไรรัตน์ สาสุธรรม)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

๑๓. บันทึกการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	ความคิดเห็นของหัวหน้างานวิชาการ
❑แผนมีความสอดคล้อง เหมาะสม ❑แผนควรมีการปรับปรุง ดังนี้ .... ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (นางสาวขวัญตา สุขพงษ์) ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ...../...../.....	❑แผนมีความสอดคล้อง เหมาะสม ใช้สอนได้ ❑แผนควรมีการปรับปรุง ดังนี้ .... ลงชื่อ.....หัวหน้างานวิชาการ (นางวารุณี มณีนวล) ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ...../...../.....

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ
.... ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ (นางสาวทิพวรรณ รัตนชูศรี)

๑๔. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

๑. ผลการจัดการเรียนรู้

.....

.....

.....

.....

.....

๒. ปัญหาอุปสรรค

.....

.....

.....

๓. แนวทางแก้ไข

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ครูผู้สอน

(นางอุไรรัตน์ สาสุธรรม)

...../...../.....

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

.....

.....

.....

ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการสถานศึกษา

(นายอมรินทร์ มัชฌิมาภิโร)

...../...../.....

ใบงานที่ ๑.๑ เรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะ

ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....

คำชี้แจง นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์

1. ระบบสุริยะคืออะไร และประกอบด้วยอะไรบ้าง

.....

.....

.....

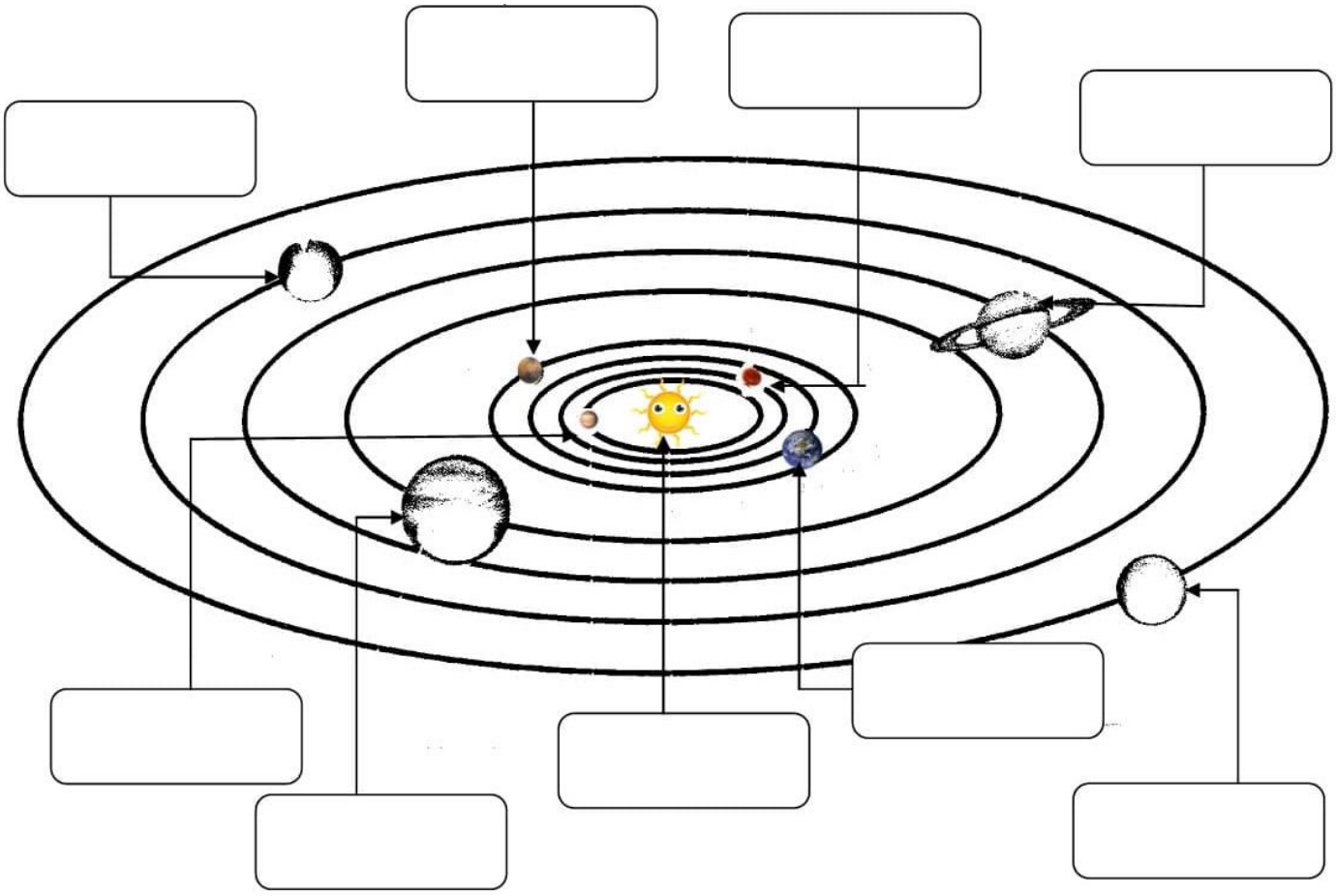
2. ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ มีทั้งหมด 8 ดวง ได้แก่ดาวอะไร ให้เรียงจากดาวที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดไปจนถึงห่างไกลจากดวงอาทิตย์ที่สุด

.....

.....

3. ดาวเคราะห์ดวงใดบ้างอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลก.....

4. ดาวเคราะห์ดวงใดบ้างอยู่ไกลดวงอาทิตย์มากกว่าโลก.....

.....

5. ให้นักเรียนเขียนชื่อดาวเคราะห์ในระบบสุริยะให้ถูกต้อง